Post mortem du jeudi 24 septembre 2026

Le batch de nuit a duré 9 h 40 au lieu de 1 h 30

Rédigé par Inès Marchand, support client, le 25 septembre 2026 - relu par Nadia Ferreira et Julien Bardet

1. Résumé

Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 septembre, le traitement de nuit Aiguillage, qui prépare les tournées du lendemain, s'est terminé à 10h10 au lieu de 02h00. Les livreurs sont partis à 10h45 au lieu de 07h00. Nous avons livré 312 colis de pharmacie après 10h00 sur 480, et le support a reçu 1 140 appels dans la journée, un record. Réseau Pharma Garonne a gelé l'extension du contrat le soir même.

2. Impact

Ce qui a été touché	Mesure
Départ des livreurs	10h45 au lieu de 07h00 (vélos) et 06h30 (utilitaires)
Colis pharmacie hors délai	312 sur 480, soit 65 % ; la règle contractuelle est 2 % sur le mois
Pénalités	312 x 8 euros = 2 496 euros (tarif doublé, article 7 du contrat)
Colis reportés au lendemain	1 871 colis standard non livrés le 24, livrés le 25
Support client	1 140 appels et 2 300 messages, contre 180 appels un jeudi ordinaire
Coût machine	478 114 appels à l'API de distance, soit 1 912 euros pour la nuit
Contrat	extension à 48 officines gelée par le client ; décision attendue après une période d'observation

3. Chronologie

Quand	Quoi
mardi 22, 18h	Julien met à jour le référentiel d'adresses : la Gironde entière (732 658 adresses) remplace la métropole (229 272), pour préparer les livraisons de Libourne et du Bassin
mercredi 23, 23h50	6 412 colis en attente pour le lendemain, dont 480 pharmacie. Un mercredi ordinaire en compte 5 400
jeudi 24, 00h30	départ du batch, heure habituelle
02h00	heure de fin attendue. Personne ne surveille le batch la nuit
06h15	les préparateurs de nuit signalent qu'aucune tournée n'est disponible sur les tablettes
06h40	Julien est appelé. Il constate que l'étape 1 tourne encore. Il décide de laisser finir plutôt que d'interrompre
07h05	fin de l'étape 1 (rapprochement d'adresses) : 6 h 35
09h20	fin de l'étape 2 (affectation) : 2 h 15
10h02	fin de l'étape 3 (tournées) : 42 minutes
10h10	fin du batch. Chargement des vélos et des utilitaires

Quand	Quoi
10h45	départ des premiers livreurs
24, soir	Julien remet le référentiel de la métropole. Le batch du 25 dure 1 h 41. Les livraisons de Libourne et du Bassin sont suspendues
25, 9h	Réseau Pharma Garonne notifie le gel de l'extension

4. Extrait des logs du batch

Logs de production du 24 septembre, tels quels. Les durées sont en secondes.

```
2026-09-24T00:30:02 batch=aiguillage debut colis=6412 livreurs=85
2026-09-24T00:30:02 etape=adresses debut referentiel=gironde version=2026-09-22
cache=vide
2026-09-24T07:05:41 etape=adresses fin duree=23739 colis=6412 exacts=4102
approches=2310 cache_hits=0
2026-09-24T07:05:41 etape=affectation debut
2026-09-24T09:20:18 etape=affectation fin duree=8077 tournees=85 affectes=6318
non_affectes=0 doublons=94 requetes_sql=545020
2026-09-24T09:20:18 etape=tournees debut
2026-09-24T10:02:33 etape=tournees fin duree=2535 tournees=85 arrets=6318
appels_api_distance=478114 km_total=4211
2026-09-24T10:02:33 etape=chargement debut
2026-09-24T10:10:09 etape=chargement fin duree=456 vagues=299
2026-09-24T10:10:09 batch=aiguillage fin duree=34807
```

Pour comparaison, le batch du mercredi 16 septembre (5 380 colis, référentiel métropole), même extrait. Total : 4 284 secondes, soit 1 h 11.

```
2026-09-16T00:30:01 batch=aiguillage debut colis=5380 livreurs=85
2026-09-16T00:30:01 etape=adresses debut referentiel=metropole version=2026-03-02
cache=chaud
2026-09-16T00:40:13 etape=adresses fin duree=612 colis=5380 cache_hits=4831
2026-09-16T01:05:03 etape=affectation fin duree=1490 tournees=85 doublons=81
requetes_sql=457300
2026-09-16T01:35:05 etape=tournees fin duree=1802 tournees=85
2026-09-16T01:41:25 etape=chargement fin duree=380
2026-09-16T01:41:25 batch=aiguillage fin duree=4284
```

5. Ce que nous savons

- Le référentiel d'adresses avait été changé la veille. Julien indique que la clé du cache d'adresses contient la version du référentiel : le cache était vide au départ du batch (cache_hits=0), alors qu'il absorbe 90 % des colis en temps normal.
- Le volume était de 18 % supérieur à un mercredi ordinaire.
- Julien a relancé le batch sur sa machine avec 200 colis et le référentiel de la métropole : quarante secondes. Il en conclut que le code n'est pas en cause.
- Léa a relevé dans les logs 545 020 requêtes SQL pendant l'affectation, soit environ une par couple colis-livreur.
- L'étape 3 a facturé 478 114 appels à l'API de distance, pour 6 318 arrêts.

6. Ce que nous avons fait

Retour au référentiel de la métropole le 24 au soir. Suspension des livraisons hors métropole. Surveillance manuelle du batch par Julien chaque nuit jusqu'à nouvel ordre. Aucune modification du code.

7. Ce qui reste ouvert

- Pourquoi l'étape 1 passe-t-elle de 10 minutes à 6 h 35 quand le référentiel triple et que le cache est vide ? Le facteur est de 40, pas de 3.
- Pourquoi l'affectation prend-elle 2 h 15 pour 6 412 colis, alors qu'elle prenait 25 minutes pour 5 380 ?
- Pouvons-nous livrer Libourne et le Bassin, donc travailler avec le référentiel de la Gironde, et finir le batch avant 02h00 ?
- Que se passe-t-il le 9 novembre avec 3 000 colis de plus par jour, et en décembre avec 15 000 colis par jour ?

8. Décision

Le comité de direction du 28 septembre crée une cellule performance chargée de répondre à ces questions, mesures à l'appui, et de présenter une recommandation en comité d'architecture le 5 mars 2027. Sa charte est la pièce 09.